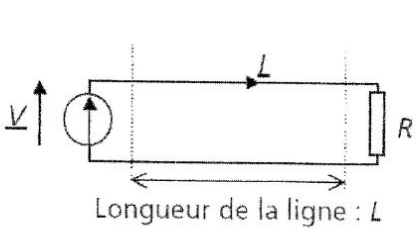
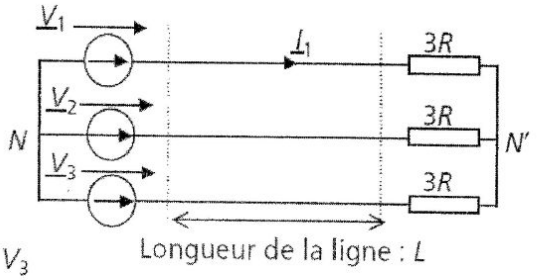
# Série 2 : Système triphasé

**Exercice 1 :**

On souhaite comparer deux lignes de distribution d'énergie : une ligne monophasée et une ligne triphasée. Ces deux lignes, sont représentées sur la figure ci-dessous et sont destinées à véhiculer le courant électrique sur la distance $L$.




$V = V_1 = V_2 = V_3$

1. Calculer l'expression littérale de $I_1$: la valeur efficace du courant de la phase 1 du circuit triphasé. Que sont les expressions des courants sur les autres phases $I_2$ et $I_3$?
2. Calculer l'expression de la valeur efficace du courant circulant dans le circuit monophasé $I$.
3. Calculer l'expression de la puissance totale consommée par la charge du montage monophasé en fonction de $V$ et $R$. Idem pour le montage triphasé.
4. Que dire alors de ces deux installations ?
5. Calculer l'expression littérale de la section des conducteurs permettant d'imposer une densité de courant δ (A/m2) dans les deux installations (en fonction de V, R et δ).
6. En déduire l'expression du volume des conducteurs nécessaires à assurer la distribution d'énergie dans les deux cas.
7. Calculer l'expression de la puissance instantanée consommée par la charge du circuit monophasé (pour des tensions à la fréquence $f$), Idem pour celle du circuit triphasé.
8. Conclure.

**Exercice 2 :**

Soit un récepteur triphasé équilibré constitué de trois radiateurs $R = 100\Omega$.

Ce récepteur est alimenté par un réseau triphasé 230 V / 400 V à 50 Hz.

1. Calculer la valeur efficace I du courant de ligne et la puissance active P consommée quand le couplage du récepteur est en étoile.
2. Reprendre la question avec un couplage en triangle.
3. Conclure

**Exercice 3 :**

On s'intéresse à l'installation électrique triphasée 230 V/400 V d'un atelier comportant :

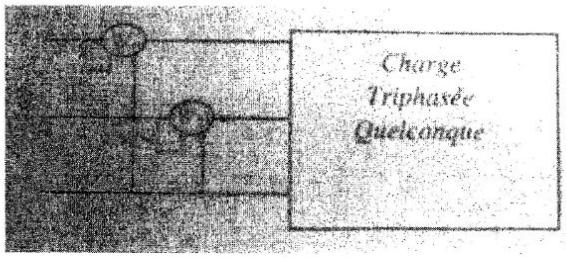
- Des luminaires et des appareils de bureautique représentant 6 kW répartis uniformément sur les trois phases et de facteur de puissance unitaire.
- Trois machines triphasées consommant chacune 5 kW avec un facteur de puissance de 0,8 arrière (charge inductive).

- Un appareillage particulier représentant trois impédances identiques $Z = 10\Omega + j15\Omega$ câblées en triangle sur les phases.

1. Calculer les puissances active $P_Z$ et réactive $Q_Z$ consommées par les impédances $\underline{Z}$.
2. Calculer la puissance active totale consommée par l'atelier.
3. Calculer la puissance réactive totale consommée par l'atelier.
4. En déduire la puissance apparente totale et la valeur du courant de ligne $I$ consommé.
5. Calculer la valeur du facteur de puissance de l'atelier, ce facteur est-il tolérable par le fournisseur d'énergie ?
6. Représenter dans le plan complexe les tensions simples, composées et les courants de ligne des trois phases.
7. Calculer la valeur des capacités C, câblées en étoile, permettant de relever le facteur de puissance à la valeur 1.
8. Calculer, dans le cas de la question précédente, l'impédance à laquelle l'atelier est équivalent en schéma monophasé équivalent.

**Exercice 4 :**

La méthode des deux wattmètres consiste à connecter deux wattmètres d'une manière particulière à un réseau triphasé à trois fils (sans neutre) pour mesurer la puissance active et réactive consommée par une charge triphasée.




Montrer que : $P = W_1 + W_2$ et $Q = \sqrt{3}(W_1 - W_2)$

